

# 00 README FIRST RU

Template E v2.3 / Russian Edition

## Template E v2.3 Full Master Archive RU

\_README FIRST / как пользоваться пакетом\_

### Что это за пакет

Это полный рабочий master-архив Template E v2.3 на русском языке. Версия v2.3 является stabilization release: она сжимает core formula, уточняет CASE-SPACE-001, вводит MVW как первую operational metric и усиливает Biobank SOP Template E-спецификой. Он не является компактным reviewer package. Он предназначен для хранения всего массива наработок, дальнейшей сборки Full Technical Edition, SOP-пакета и библиотеки кейсов.

### Состав архива

| Файл                            | Назначение                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 01_Full_Technical_Edition_RU    | главный технический документ v2.3                     |
| 02_Working_Patches_Log_RU       | журнал всех слоёв и патчей v1.1-v2.3                  |
| 03_Case_Library_RU              | библиотека кейсов и матрица приоритетов               |
| 04_Operational_SOP_Pack_RU      | практические SOP и checklist                          |
| 05_Glossary_RU                  | канонический словарь терминов                         |
| 06_Reviewer_Submission_Kit_RU   | план упаковки для внешних специалистов                |
| 07_Boundaries_and_Objections_RU | границы, objection kit и anti-bloat rules             |
| 08_References_RU                | список источников и ссылок                            |
| 04_Templates                    | шаблоны карточек: capability, risk, case, sunset      |
| 06_Reviewer_Package             | копия собранного reviewer package v0.1, если доступна |

### Как пользоваться

1. Для общего понимания открыть Full Technical Edition.
2. Для практического применения открыть SOP Pack.
3. Для проверки framework открыть Case Library и Boundaries/Objections.
4. Для подготовки внешней рецензии открыть Reviewer Submission Kit.
5. Для нормализации терминов использовать Glossary как единственный канонический словарь.

### Статус

Статус пакета: working master archive, pre-formal engineering framework. Документ не заявляет новую фундаментальную теорию и не заменяет отраслевые стандарты.

---

## v2.3 update note

### v2.3 update note

Версия v2.3 добавляет CASE-SPACE-001: Apollo-era propulsion hardware / static preservation vs dynamic recoverability, а также failure mode Activation Failure и Dynamic Proof Testing SOP.

### Что изменилось в v2.3

- Core Formula сжата до 5 ортогональных блоков.
- CASE-SPACE-001 переведён в статус C-3 / C-4 candidate с аккуратной source note.
- Введена MVW Operational Metric v0.1.
- Добавлены Dynamic Proof Testing и Activation Failure.
- Усилен Biobank SOP Delta.
- Обновлено maturity rules для кейсов.

# 01 Full Technical Edition RU

Template E v2.3 / Russian Edition

## Template E v2.3

\_Full Technical Edition RU / Governed Recoverability & Capability Continuity Framework\_

### 0. Abstract

Template E v2.3 - инженерный framework для анализа и управления долгосрочной recoverability объектов, систем, документации, навыков, технологий и mission. Центральный тезис: хранение объекта не равно сохранению его функции. Система действительно сохранена только тогда, когда её целевая mission может быть восстановлена через время, смену людей, технологий, институтов и инфраструктуры.

### 0.1. v2.3 Stabilization Note

Version 2.3 stabilizes Template E before external review. It reduces the expanded 13-component formula to five orthogonal blocks, introduces **MVW** as the first operational metric, clarifies **CASE-SPACE-001** as a C-3 / C-4 candidate, and adds the **Static Integrity != Dynamic Recoverability** principle.

### Compact Core Formula v2.3

*Mature E-system =*  
*Technical Recoverability*  
*+ Verification Layer*  
*+ Custody & Successor Governance*  
*+ Migration & Sunset Governance*  
*+ Capability Continuity*

| Блок                           | Что включает                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Technical Recoverability       | Object + Metadata + Recovery Protocol                  |
| Verification Layer             | Static Proof + Dynamic Proof + Mission Proof           |
| Custody & Successor Governance | Custody Chain + Handover Lock + Institutional Recovery |
| Migration & Sunset Governance  | Dependency Registry + Migration Path + Managed Sunset  |
| Capability Continuity          | Operators + Tools + Materials + Training + Practice    |

Expanded formula remains in appendix and SOP references.

### 1. Что Template E не является

- не философия истории;
- не теория судьбы цивилизаций;
- не метафизика памяти;
- не обещание вечного хранения;
- не замена отраслевых стандартов;
- не моральная оценка культур и институтов;
- не предсказательная машина исчезновения технологий.

## 2. Core Definition

Template E v2.3 is an engineering framework for governed recovery of mission through object preservation, interpretability, custody, operators, migration, risk governance, capability preservation and managed transformation over time.

Короткая формула: Continuity = governed recoverability through time.

## 3. Core Formula

*Mature E-system v2.3 =*  
*Object*  
*+ Metadata*  
*+ Recovery Protocol*  
*+ Proof Testing*  
*+ Custody Governance*  
*+ Migration Governance*  
*+ Operator Renewal*  
*+ Risk Register*  
*+ Mission Review*  
*+ Institutional Recovery*  
*+ Capability Registry*  
*+ Managed Sunset Protocol*  
*+ Skill Extinction Dashboard*

---

## 4. Mission-Centric Model

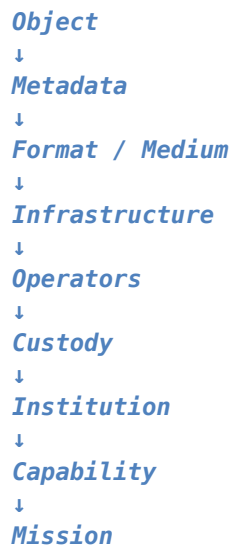
Главный переход v2.3: от object preservation к mission recoverability. Вопрос больше не “выжил ли объект?”, а “какой уровень функции, смысла, применимости или mission остался recoverable?”.

| Старый вопрос              | Новый вопрос                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Объект сохранился?         | Какая mission осталась recoverable?                                   |
| Документация есть?         | Есть ли custody, operator path и proof-tested interpretability?       |
| Код лежит в архиве?        | Можно ли его собрать, запустить и проверить?                          |
| Техника стоит на хранении? | Сохранились ли материал, ЗИП, экипаж, логистика и mission capability? |

## 5. Recoverability Levels

| Level          | Meaning                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Physical       | объект физически существует                                                             |
| Structural     | материал и конструкция сохраняют пригодность                                            |
| Functional     | объект способен выполнять функцию                                                       |
| Operational    | объект можно безопасно и практически использовать                                       |
| Mission        | целевая mission достижима                                                               |
| Component      | части остаются полезными, даже если целое не восстановимо                               |
| Surrogate      | recoverability проверяется через witness samples, эмуляции, копии или косвенные маркеры |
| Evidential     | объект сохраняет доказательную ценность                                                 |
| Cultural       | объект сохраняет культурное / образовательное значение                                  |
| Reconstructive | функция или смысл могут быть восстановлены через реконструкцию                          |

# 6. Continuity Chain Architecture



Если одно критическое звено цепи разрушается, объект может сохраниться, но mission recoverability может умереть.

# 7. Interpretability Layer

| Layer                          | Question                                             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Syntactic interpretability     | можно ли открыть, прочитать или распознать форму?    |
| Semantic interpretability      | понятно ли значение данных?                          |
| Institutional interpretability | понятно ли, зачем объект создан и как использовался? |
| Cultural interpretability      | может ли внешняя/будущая культура понять объект?     |

Interpretability gap возникает, когда объект существует, но связь с пониманием нарушена.

# 8. Custody Governance

Ключевой вывод: documentation can survive while custody dies. Документ без владельца, successor, статуса, review cycle и mission definition становится orphan documentation.

- No orphan documentation.
- Custody cannot terminate without transfer.
- No single-human continuity.
- Handover lock before closure, dismissal, decommissioning or transfer.
- Institutional Recovery Custodian вместо бесконечного плодения дублёров.

## 8.1 Handover Lock

Критическая роль не должна завершаться без передачи объекта, документации, interpretation notes, successor rule и next review date.

## 8.2 Institutional Recovery Custodian

Это не человек, а процедура/институт, который активируется при потере primary и secondary custodian, обнаружении orphan assets или закрытии организации.

## 9. Migration Governance

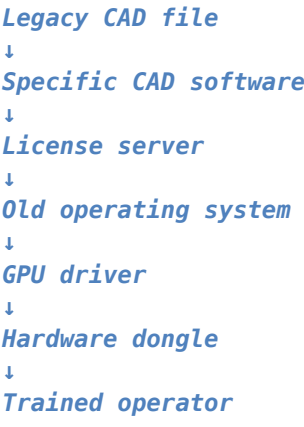
Ни один формат, носитель, software stack или hardware stack не вечен. Поэтому зрелая continuity system должна поддерживать controlled migration, emulation, normalization, provenance log, rollback и semantic validation.

| Компонент           | Назначение                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Format Registry     | учёт форматов и рисков устаревания                            |
| Dependency Map      | карта software/hardware/operator/vendor/material dependencies |
| Migration Path      | управляемый путь переноса                                     |
| Integrity Check     | проверка технической целостности                              |
| Semantic Validation | проверка сохранения смысла/поведения                          |
| Rollback Layer      | возможность отката                                            |
| Migration Audit     | регулярная проверка migration readiness                       |

Принцип: Openability != Recoverability. Файл может открываться, но semantic integrity, metadata или operational behavior могут быть повреждены.

## 10. Dependency Depth and Continuity Debt

Dependency Depth - количество критических слоёв, необходимых для recoverability. Чем глубже dependency stack, тем выше continuity fragility.



Continuity Debt накапливается через delayed migration, undocumented procedures, orphan assets, operator attrition, no proof testing и obsolete dependencies.

## 11. Capability Layer

Capability - воспроизводимая способность выполнить mission. Объект может сохраниться, а capability исчезнуть. Например: кассета есть, но playback chain умер; танк есть, но нет экипажа и ремонта; эндопротез есть, но исчезает ревизионная хирургическая экспертиза.

| Capability состоит из | Примеры                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Operators             | мастера, инженеры, хирурги, архивисты                 |
| Tools                 | оснастка, диагностические приборы, playback equipment |
| Materials             | расходники, запчасти, сырьё, cryoprotectants          |
| SOP                   | процедуры, инструкции, протоколы                      |
| Tacit knowledge       | reasoning, troubleshooting, hidden assumptions        |
| Training pipeline     | ученики, кафедры, центры компетенции                  |
| Practice              | регулярное выполнение навыка                          |
| Custodian             | кто отвечает за capability                            |

## 12. Skill Extinction Risk and Capability Registry

Навык исчезает слоями: decline demand -> training decline -> operator aging -> tooling decline -> material scarcity -> tacit loss -> institutional withdrawal -> reconstructive only.

| Indicator                  | Meaning                              |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Demand Health              | есть ли спрос                        |
| Training Health            | учат ли новых людей                  |
| Operator Health            | есть ли активные носители            |
| Tooling Health             | доступны ли инструменты              |
| Material Health            | доступны ли материалы                |
| Institution Health         | есть ли школа/регламент/центр        |
| Documentation Health       | есть ли SOP/описания                 |
| Tacit Capture Health       | записаны ли скрытые практики         |
| Practice Health            | выполняется ли навык регулярно       |
| Legacy Dependency Pressure | кто ещё зависит от старой capability |
| Custody Health             | кто отвечает                         |

### 12.1 Skill Extinction Risk

*SCS = average(Demand, Training, Operators, Tools, Materials, Institution, Documentation, TacitCapture, Practice, Custody)*  
*SER = (5 - SCS) + LDP*

---

SER не предсказывает дату исчезновения. Он показывает деградацию цепочки воспроизводства навыка.

## 13. Managed Sunset Protocol

Новая технология может вытеснить старую быстрее, чем исчезнут зависимости от старой технологии. Поэтому требуется управляемый вывод capability из массового применения.

Принцип: Technology should not disappear faster than its legacy dependencies.

| Class | Decision                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| S0    | зависимостей нет - можно retired                                |
| S1    | только историческая ценность - сохранить описание               |
| S2    | нужна реконструкция - сохранить reconstructive package          |
| S3    | редкие legacy cases - сохранить rare operators                  |
| S4    | significant installed base - сохранить active legacy capability |
| S5    | critical dependency - full operational reserve                  |

## 14. Proof Testing

Recoverability нельзя заявлять сильно без proof test. Proof test проверяет не наличие объекта, а способность восстановить целевой уровень функции.

| Domain           | Proof test                                     |
|------------------|------------------------------------------------|
| Archive          | новый пользователь находит и понимает документ |
| Software         | clean build + tests + deployment               |
| Backup           | restore test                                   |
| Biobank          | aliquot thawing + QC + metadata check          |
| Military storage | engine/mobility/component tests                |
| Qanat            | water flow inspection                          |

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| Skill | ученик выполняет процесс под наблюдением |
|-------|------------------------------------------|

## 15. Failure Taxonomy

| Failure          | Meaning                                           |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Physical         | объект уничтожен                                  |
| Structural       | материал больше не выдерживает функцию            |
| Interpretability | объект существует, но непонятен                   |
| Custody          | ответственность оборвана                          |
| Operator         | исчезли люди или навыки                           |
| Migration        | смена инфраструктуры разрушила recoverability     |
| Dependency       | критическая зависимость исчезла                   |
| Institutional    | исчез институт поддержки                          |
| Mission          | целевая функция невозможна                        |
| Economic         | поддержка стала<br>нерациональной/нефинансируемой |
| Cultural         | передача значения оборвана                        |
| Capability       | способность выполнить mission исчезла             |

## 16. Self-Renewing Continuity

*Audit*  
 ↓  
*Detect degradation*  
 ↓  
*Update documentation*  
 ↓  
*Migrate formats*  
 ↓  
*Renew operators*  
 ↓  
*Proof test*  
 ↓  
*Review mission*  
 ↓  
*Update registry*  
 ↓  
*Repeat*

---

Continuity is renewed, not statically stored.

## 17. Metrics Layer

| Metric | Meaning                               |
|--------|---------------------------------------|
| ETIG   | Expected Time to Interpretability Gap |
| DD     | Dependency Depth                      |
| CD     | Continuity Debt                       |
| CSR    | Continuity Sustainability Ratio       |
| MVW    | Material Viability Window             |
| SCS    | Skill Continuity Score                |
| SER    | Skill Extinction Risk                 |
| LDP    | Legacy Dependency Pressure            |
| HRL    | Human Redundancy Level                |
| MGM    | Migration Governance Maturity         |
| SRL    | Self-Renewal Level                    |



## 17.1 ETIG-v2.3

*ETIG-v2.3 = f(D, M, O, F, P, T, G, C, S, K, L, R)*

*D - documentation  
M - metadata  
O - operator continuity  
F - format / technology risk  
P - recovery protocol  
T - proof testing  
G - governance  
C - custody  
S - successor continuity  
K - tacit knowledge capture  
L - tools/materials availability  
R - regular practice*

---

## 18. Domain Applications

| Domain                        | Core lesson                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Archive                       | archive preserves interpretability, not paper alone                         |
| Digital archive               | readability requires format/migration/infrastructure governance             |
| Software                      | source code preservation != executable continuity                           |
| Biobank                       | sample without metadata/SOP/custody is not recoverable biological object    |
| NII / technical documentation | documentation without custody and operators becomes orphan technical memory |
| Military / operational asset  | asset is a recoverability graph, not a unit                                 |
| Infrastructure / qanats       | simplicity is a continuity amplifier                                        |
| Medical capability            | medical capability must outlive peak market demand                          |
| Cultural / oral continuity    | oral continuity is fragile under carrier disruption                         |
| Monastic networks             | distributed institutions preserve operators, not only objects               |

## 19. Case Library Snapshot

| Case                                                        | Lesson                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CASE-SOFT-001 Legacy Software Collapse                      | source code preservation != executable continuity                           |
| CASE-NII-001 Orphan Documentation                           | documentation survived, recoverability died                                 |
| CASE-BIO-001 Adult Murine Hippocampus Vitrification         | structural preservation is not enough; functional recovery must be tested   |
| CASE-INFRA-001 Qanats                                       | low dependency depth can preserve mission over centuries                    |
| CASE-ARCHAEO-001 Antikythera                                | object survived; operator chain died                                        |
| CASE-CIV-001 Monastic Network                               | distributed institutions reproduce operators and texts                      |
| CASE-MIL-001 Tank Storage                                   | platform, components, crew, tools and logistics form a recoverability graph |
| CASE-MED-ORTHO-001 Arthroplasty under substitution pressure | legacy medical capability must not disappear before legacy patients/systems |
| CASE-CULT-001 Chimney Sweep Brush                           | operational knowledge may transition to cultural/reconstructive value       |
| CASE-REL-001 Temple to Museum                               | mission phase transition can preserve cultural/evidential continuity        |

## 20. Boundary Conditions

Template E не применяется к любому старому объекту. Минимальный входной порог: mission + recoverability intent + continuity chain + interpretability concern + governance/mitigation mechanism.

- Passive persistence не Template E.
- Accidental survival не Template E.
- Data hoarding без mission не Template E.
- Pure symbolism без provenance не Template E.
- Metaphysical claims не Template E.
- Fake exact prediction не Template E.

## 21. Core Principles

1. Object persistence != mission persistence.
2. Recoverability depends on continuity chains.
3. Complexity increases continuity fragility.
4. Use preserves interpretability.
5. No continuity without custody.
6. Proof testing is mandatory for strong recoverability claims.
7. Continuity systems must renew themselves.
8. Mission may transform without total continuity collapse.
9. Capability is part of recoverability.
10. Low market demand does not imply low continuity value.
11. Objects, skills and institutions survive differently, but recoverability depends on their coupling.
12. Continuity is renewed, not statically stored.

## 22. Status

Статус Template E v2.3: engineering-oriented continuity framework, pre-formal stage. Следующий научно-инженерный уровень: формализация dependency graphs, пилотные SOP, внешняя рецензия и Case Library C-4/C-5.

---

## v2.3 Addendum

### v2.3 Addendum — CASE-SPACE-001 Apollo-Era Propulsion Hardware

Этот патч добавляет в Template E отрицательный/пограничный aerospace-кейс: сохранённое propulsion hardware может иметь physical/evidential recoverability, но не выдержать dynamic return из-за старения материалов, эластомеров, коррозии и отсутствия full mission proof test.

Важная формулировка: не утверждать как проверенный факт “перезапуск двигателя Apollo-11 LM”. Аккуратная формулировка — Apollo-era propulsion hardware / Saturn V F-1 components as static preservation vs dynamic recoverability case.

### Новый принцип

Static Integrity != Dynamic Recoverability.

Система может быть целой, герметичной или визуально сохранной в покое, но потерять функцию при давлении, нагреве, вибрации, химической нагрузке, циклическом движении или полной рабочей среде.

Новый failure mode

Activation Failure — объект сохраняется в dormant state, но разрушается, течёт, теряет функцию или становится unsafe в момент возврата к нагрузке.

| Domain             | Activation failure example                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Rocket engine      | утечки при подаче давления, деградация уплотнений, коррозия каналов  |
| Tank storage       | отказ гидравлики или уплотнений при первом цикле                     |
| Aircraft storage   | течь и отказ elastomer/seal systems при запуске                      |
| Pipeline / reactor | утечка при гидротесте после mothballing                              |
| Server hardware    | POST проходит, но отказ под нагрузкой из-за термопасты/конденсаторов |
| Biobank            | образец выглядит сохранным, но проваливает thawing/QC                |
| Museum mechanism   | механизм цел в витрине, но ломается при запуске                      |

Dynamic proof testing

| Test type          | Что проверяет                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Static Proof Test  | объект существует, визуально цел, открывается, не показывает очевидного отказа        |
| Dynamic Proof Test | объект выдерживает давление, нагрузку, вибрацию, циклы, температуру или рабочую среду |
| Mission Proof Test | объект выполняет целевую mission на требуемом уровне                                  |

Static proof test is not enough for dynamic systems.

Связь с Material Viability Window

MVW должен оцениваться не по внешнему состоянию, а по способности материала выдержать рабочую нагрузку. Особенно критичны резина, полимеры, герметики, клеи, смазки, композиты, тонкие металлические оболочки, сварные соединения и топливные магистрали.

\_Стабилизация ядра, метрик и кейса CASE-SPACE-001\_

1. Назначение v2.3

Версия v2.3 не расширяет Template E новыми доменами. Её задача - стабилизировать framework перед внешней рецензией.

Главные цели:

- 13. сжать Core Formula;
- 14. уточнить CASE-SPACE-001;
- 15. ввести первую operational metric: MVW;
- 16. усилить Biobank SOP именно Template E-спецификой;
- 17. уточнить maturity rules для кейсов.

2. Compact Core Formula v2.3

Старая expanded formula из 13 компонентов остаётся в appendix. В основном тексте используется компактная формула:

*Mature E-system =  
 Technical Recoverability  
 + Verification Layer  
 + Custody & Successor Governance  
 + Migration & Sunset Governance  
 + Capability Continuity*

---

| Блок                           | Что включает                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Technical Recoverability       | Object + Metadata + Recovery Protocol                  |
| Verification Layer             | Static Proof + Dynamic Proof + Mission Proof           |
| Custody & Successor Governance | Custody Chain + Handover Lock + Institutional Recovery |
| Migration & Sunset Governance  | Dependency Registry + Migration Path + Managed Sunset  |
| Capability Continuity          | Operators + Tools + Materials + Training + Practice    |

Эта формула короче, ортогональнее и понятнее reviewer-у. Она сохраняет архитектуру v2.2, но не выглядит как список всего полезного.

### 3. CASE-SPACE-001 revision

Новая безопасная формулировка:

#### **CASE-SPACE-001 - Apollo-Era Propulsion Hardware: Static Preservation vs Dynamic Recoverability.**

Кейс не должен утверждать непроверенный тезис о провальном запуске конкретного двигателя Apollo-11. Корректный тезис:

Apollo-era propulsion hardware and rocket-engine sealing-aging literature demonstrate the general risk that static preservation does not prove dynamic recoverability.

Подтверждённая база:

| Evidence                                                | Status                            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| NASA F-1 gas generator hot-fire, 2013                   | подтверждено NASA                 |
| F-1 Rocket Engine Technical Manual, 1967                | historical engineering baseline   |
| literature on silicone rubber sealing ring storage life | подтверждает ageing/failure logic |
| конкретный отказ Apollo-11 LM engine                    | не заявлять                       |

Case maturity: **C-3 / C-4 candidate** до получения прямого primary source по конкретному failure event.

### 4. Новый принцип

## Static Integrity != Dynamic Recoverability

Объект может выглядеть целым, храниться в контролируемой среде, иметь документацию и музейную ценность, но не выдержать давления, нагрева, вибрации, движения, химической среды или mission load.

### 5. Activation Failure

**Activation Failure** - отказ, который проявляется не во время хранения, а в момент возврата к нагрузке.

| Домен                  | Activation Failure                               |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Aerospace              | течь при pressurization                          |
| Military storage       | отказ гидравлики при первом цикле                |
| Aviation               | отказ seals при запуске                          |
| Industrial mothballing | утечка при гидротесте                            |
| IT hardware            | сервер включается, но падает под нагрузкой       |
| Biobank                | образец выглядит сохранным, но fails recovery/QC |
| Museum mechanism       | механизм цел в витрине, но ломается при запуске  |

## 6. Dynamic Proof Testing Layer

Proof Testing теперь делится на 3 уровня:

| Уровень       | Что проверяет                                                                 | Что не доказывает        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Static Proof  | объект существует, визуально цел, открывается, не течёт в покое               | dynamic function         |
| Dynamic Proof | объект выдерживает нагрузку, цикл, давление, движение, thawing, build, запуск | full mission             |
| Mission Proof | объект выполняет целевую mission в рабочем сценарии                           | absolute future survival |

Правило:

## Static proof test is not enough for dynamic systems.

Если система имеет seals, elastomers, lubricants, propellant residues, pressure circuits, hydraulics, moving joints, batteries, electronics или biological recovery procedure, static inspection не даёт права заявлять operational или mission recoverability.

## 7. MVW Operational Metric v0.1

**MVW - Material Viability Window:** окно времени, в течение которого материал или компонент сохраняет способность выдержать целевую нагрузку.

### MVW Procedure

| Шаг | Вопрос                                   |
|-----|------------------------------------------|
| 1   | Какой материал / компонент?              |
| 2   | В какой среде он хранился?               |
| 3   | Какой active stress он должен выдержать? |
| 4   | Какие known ageing modes?                |
| 5   | Какая inspection method доступна?        |
| 6   | Какой dynamic proof test нужен?          |
| 7   | Нужна ли замена before use?              |
| 8   | Какой MVW-status присваивается?          |

### MVW Status Scale

| Status | Значение                         | Разрешённый claim          |
|--------|----------------------------------|----------------------------|
| MVW-0  | материал неизвестен / данных нет | no dynamic claim           |
| MVW-1  | визуально цел                    | physical / evidential only |
| MVW-2  | static inspection passed         | static integrity only      |
| MVW-3  | material inspection passed       | limited dynamic readiness  |
| MVW-4  | dynamic proof passed             | dynamic recoverability     |

|       |                           |                        |
|-------|---------------------------|------------------------|
| MVW-5 | mission load proof passed | mission recoverability |
|-------|---------------------------|------------------------|

Правило:

## MVW-1 / MVW-2 do not justify dynamic recoverability claims.

### 8. Operational Asset SOP update

Добавить **Dynamic Return-to-Service Gate**.

| Risk Factor                 | Required Check                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Elastomers / seals          | hardness, compression set, leak test         |
| Lubricants                  | chemical condition, viscosity, contamination |
| Pressurized circuits        | hydro/pneumatic pressure proof               |
| Hydraulics                  | cycling test                                 |
| Fuel / oxidizer residues    | corrosion inspection                         |
| Batteries                   | load test                                    |
| Electronics                 | powered test under load                      |
| Moving parts                | motion cycle test                            |
| Welded joints               | NDT / pressure / load test                   |
| Software-controlled systems | runtime proof under expected scenario        |

### 9. Biobank SOP Delta v2.3

Biobank SOP должен явно показывать, что Template E добавляет к generic biobank practice.

| Template E element            | Что добавляет                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Operator != Custodian         | хранитель образца и оператор восстановления - разные роли                      |
| New-Operator Proof Test       | новый оператор должен понять metadata package без устных пояснений             |
| Witness Aliquot Dynamic Proof | aliquot должен пройти recovery/QC, а не просто храниться                       |
| Interpretability Audit        | проверка понятности provenance, consent, protocol version, freeze-thaw history |
| Capability Registry           | учёт людей, умеющих thaw/QC/interpret                                          |
| Managed Sunset                | что делать, если старый protocol устарел                                       |
| Activation Failure            | образец может выглядеть сохранным, но failed recovery после thawing            |

Правило:

## Sample preservation without operator-readable metadata and witness aliquot recovery testing is physical preservation, not biological recoverability.

### 10. Case Maturity Rules v2.3

| Level | Требование               |
|-------|--------------------------|
| C-0   | идея кейса               |
| C-1   | краткое описание         |
| C-2   | есть Template E analysis |

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| C-3 | есть credible secondary sources                  |
| C-4 | есть primary / technical / institutional sources |
| C-5 | кейс проверен domain reviewer                    |

C-4 нельзя присваивать без primary source, technical report, institutional record, peer-reviewed или official evidence для ключевого утверждения.

## 11. Reviewer-facing stabilization note

Version 2.3 reduces the core formula from an expanded 13-component list to five orthogonal blocks: Technical Recoverability, Verification Layer, Custody & Successor Governance, Migration & Sunset Governance, and Capability Continuity. It also introduces MVW as the first operational metric and clarifies CASE-SPACE-001 as a C-3/C-4 candidate rather than a fully verified C-4 case.

## 12. Итог

Template E v2.3 делает framework компактнее, понятнее reviewer-у, честнее по case maturity, сильнее по proof testing и ближе к инженерному инструменту.

# 02 Working Patches Log RU

Template E v2.3 / Russian Edition

## Template E v2.3

\_Working Patches Log / журнал слоёв и патчей\_

### Назначение журнала

Этот документ фиксирует рабочий путь Template E от начального foundation pack до v2.3. Он нужен, чтобы не потерять промежуточные слои и понимать, какие концепты вошли в итоговое ядро.

### Патчи и слои

| Layer / Patch                       | Что добавлено                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Reviewer Patch v1.1                 | 4 слоя interpretability, ETIG, negative set, partial redundancy, proof testing |
| Reviewer Patch v1.2                 | Component-level recoverability / donor storage                                 |
| Reviewer Patch v1.3                 | Updated negative set + recoverability taxonomy                                 |
| ETIG Operational Model v0.1         | первичная метрика разрыва носитель-понимание                                   |
| Document 06 Standalone              | практический регламент “проект понятен через 10 лет”                           |
| Biobank Operational Draft           | операционный регламент биобанка без философии                                  |
| Case 002 Negative Recoverability    | система сохранена, но recoverability умерла                                    |
| Tacit Knowledge Preservation        | сохранение неформализованного знания                                           |
| Preservation Chain Principle        | носитель знания тоже стареет; нужна цепочка reading infrastructure             |
| Continuity Chain Architecture       | сдвиг от object-centric к continuity-centric preservation                      |
| Migration Governance Layer          | format registry, dependency map, rollback, migration trust                     |
| Operational Asset Recoverability    | танк/самолёт/оборудование как recoverability graph                             |
| Mission Recoverability Framework    | сохранение функции как центр модели                                            |
| Continuity Economics Layer          | Recoverability Value / Continuity Cost; managed retirement                     |
| Custody Governance Layer            | handover lock, successor rule, institutional recovery custodian                |
| Self-Renewing Continuity            | audit-renewal loop                                                             |
| Continuity Risk Register            | единый риск-реестр E-systems                                                   |
| Transformative Continuity           | mission phase transition: храм->музей, ремесло->наследие                       |
| Failure Taxonomy                    | классификация способов гибели recoverability                                   |
| Mitigation Strategies               | redundancy, proof testing, migration, custody, tacit capture                   |
| Monastic Continuity Network         | распределённая institutional memory network                                    |
| Domain Application Matrix           | сравнение архивов, software, биобанков, НИИ, техники, культуры                 |
| Framework Consolidation v1.5        | сведение слоёв в mission-centric architecture                                  |
| Formal Metrics Layer                | ETIG, DD, CD, CSR, MDD, HRL, MGM, SRL, MVW, CRL                                |
| Minimal Operational Standard        | минимальный набор требований к E-system                                        |
| Reviewer Stress-Test Pack           | контрпримеры и вопросы рецензента                                              |
| Foundation Pack v2.0                | полная консолидация инженерной архитектуры                                     |
| Technology Extinction Early-Warning | диагностика исчезновения навыка/технологии                                     |
| Managed Sunset Protocol             | вывод технологии без premature capability                                      |



|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                  | abandonment                                               |
| Capability Registry              | реестр навыков/технологий/профессий с риском исчезновения |
| Skill Extinction Dashboard       | SCS, LDP, SER и action statuses                           |
| Capability Preservation Playbook | действия для Stable/Watch/At Risk/Critical/Crisis         |
| Template E v2.3 Integration      | встройка capability, dashboard и managed sunset           |
| Glossary Finalization            | канонизация терминов                                      |
| Reviewer Package Plan            | упаковка для внешних специалистов                         |

## Основные переломы логики

1. От preservation object к mission recoverability.
2. От хранения документа к custody governance.
3. От одного custodian к institutional recovery procedure.
4. От “копий” к partial redundancy, donor systems и surrogate recoverability.
5. От static archive к self-renewing continuity.
6. От object registry к Capability Registry.
7. От исчезновения профессии к Skill Extinction Risk и Managed Sunset.

## Что считать canonical

Каноническими считаются определения и формулы из Full Technical Edition, Glossary и Template E v2.3 Integration Patch. Более ранние формулировки считаются historical working notes.

---

## Template E v2.3 Patch

| Patch                     | What changed                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CASE-SPACE-001            | Apollo-era propulsion hardware as static preservation vs dynamic recoverability case |
| Activation Failure        | failure at return from dormant state to load                                         |
| Dynamic Proof Testing SOP | static/dynamic/mission proof separation                                              |

## Template E v2.3 Stabilization Patch

| Patch                                      | Что добавлено                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Core Formula Compression                   | 5 ортогональных блоков вместо expanded 13-component list                      |
| CASE-SPACE Revision                        | Apollo-era propulsion hardware как C-3 / C-4 candidate, без overclaim         |
| Static Integrity != Dynamic Recoverability | разграничение static integrity, dynamic proof и mission proof                 |
| Activation Failure                         | новый failure mode при возврате из dormant state                              |
| MVW Operational Metric                     | первая operational metric с MVW-0...MVW-5                                     |
| Biobank SOP Delta                          | operator != custodian, new-operator proof test, witness aliquot dynamic proof |
| Case Maturity Rules                        | C-0...C-5 и запрет C-4 без primary/technical/institutional evidence           |

# 03 Case Library RU

Template E v2.3 / Russian Edition

## Template E v2.3

\_Case Library RU / библиотека кейсов\_

### Назначение Case Library

Case Library нужна, чтобы Template E проверялся не на красивых аналогиях, а на реальных и пограничных ситуациях, где recoverability сохраняется, ломается, реконструируется или меняет mission.

### Case format

*Case ID*  
*Domain*  
*Original Mission*  
*Current Mission*  
*Recoverability Levels*  
*Continuity Chain Analysis*  
*Failure Modes*  
*Metrics*  
*Evidence / Sources*  
*Lesson for Framework*

---

### Core Case Set

| Case ID            | Name                                     | Type                                          | Main lesson                                       | Maturity |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| CASE-SOFT-001      | Legacy Software Collapse                 | Negative / dependency / executable continuity | source code preservation != executable continuity | C-4      |
| CASE-NII-001       | Закрытый НИИ / Orphan Documentation      | Negative / custody / institutional collapse   | documentation survived, recoverability died       | C-3      |
| CASE-BIO-001       | Adult Murine Hippocampus Vitrification   | Positive / functional recoverability          | structural preservation is not enough             | C-4      |
| CASE-INFRA-001     | Qanats / кяризы                          | Low-dependency / infrastructure               | simplicity amplifies continuity                   | C-4      |
| CASE-ARCHAEO-001   | Antikythera Mechanism                    | Reconstructive / evidential                   | object survived; operator chain died              | C-4      |
| CASE-CIV-001       | Monastic Continuity Network              | Institutional / distributed memory            | distributed institutions preserve operators       | C-3/C-4  |
| CASE-MIL-001       | Tank Storage                             | Operational asset / component recoverability  | asset is a recoverability graph                   | C-2/C-3  |
| CASE-MED-ORTHO-001 | Arthroplasty under regenerative pressure | Medical capability / managed sunset           | medical capability must outlive peak demand       | C-2/C-3  |
| CASE-CULT-001      | Chimney Sweep                            | Transformative /                              | operational                                       | C-1/C-2  |

|                 |                                      |                                                |                                                          |         |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
|                 | Brush                                | craft                                          | knowledge may become cultural knowledge                  |         |
| CASE-REL-001    | Temple to Museum                     | Transformative / heritage                      | mission phase transition                                 | C-1/C-2 |
| CASE-MEDIA-001  | VHS / Magnetic Tape Archive          | Migration / playback infrastructure            | media survival != playback recoverability                | planned |
| CASE-AIR-001    | Aircraft Donor Storage               | Component / donor continuity                   | donor storage is mission reclassification                | planned |
| CASE-IND-001    | Mothballed Industrial Plant          | Negative technical / economics / operator loss | physical conservation can fail operationally             | planned |
| CASE-LANG-001   | Language Death / Liturgical Survival | Cultural / transformative                      | daily mission may die while interpretive mission remains | planned |
| CASE-MUSEUM-001 | Conservation vs Function Conflict    | Evidence vs operation                          | evidence preservation may sacrifice function             | planned |

## Приоритеты развития

| Priority | Case                       | Почему                                                                |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| P1       | Software Collapse          | инженерный, понятный reviewer-ам, сильная проверка DD/ETIG            |
| P1       | NII / Orphan Documentation | сильный custody failure, близок к постсоветскому institutional shock  |
| P1       | Biobank SOP                | проверяет перенос OAIS-подобной логики на биологические объекты       |
| P1       | Industrial Mothballing     | negative technical case с economics/operator/material failure         |
| P1       | Qanat                      | контрпример high-tech migration logic через low-dependency continuity |
| P2       | Antikythera                | reconstructive recoverability                                         |
| P2       | Monastic Network           | distributed institutional memory                                      |
| P2       | Military Storage           | asset as recoverability graph                                         |
| P2       | VHS Archive                | playback chain collapse                                               |
| P2       | Museum Conflict            | evidence vs function                                                  |

## CASE-SOFT-001 Summary

Исходники могут сохраниться, но executable continuity умирает из-за dependency collapse, build chain collapse, operator collapse, institutional custody collapse и silent migration damage. Proof test: чистая машина, README, установка зависимостей, сборка, тесты, воспроизведение примера.

## CASE-NII-001 Summary

Закрытый НИИ показывает, что документы могут сохраниться физически, но без successor, custody transfer, tacit knowledge capture и proof test становятся orphan technical memory.

## CASE-MED-ORTHO-001 Summary

Если регенеративные методы снизят спрос на первичное эндопротезирование, ревизионная хирургия, реестр имплантов, совместимые компоненты и surgical expertise должны сохраняться до исчезновения legacy dependency.

### Case anti-bloat rule

Кейс входит в ядро только если он уточняет границу, failure mode, SOP, metric или governance rule. Иначе он идёт в приложение как иллюстрация.

---

## CASE-SPACE-001

### CASE-SPACE-001 — Apollo-Era Propulsion Hardware

| Field             | Value                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Domain            | Aerospace / operational asset recoverability                             |
| Case type         | Negative / partial-positive material degradation case                    |
| Core lesson       | static preservation != dynamic recoverability                            |
| Main failure mode | material aging, seal degradation, corrosion, missing test infrastructure |
| Template E layer  | Structural Recoverability + Proof Testing + Material Viability Window    |
| Maturity          | C-3/C-4 after source verification                                        |

### Case summary

Apollo-era propulsion hardware and Saturn V F-1 components demonstrate the difference between physical/evidential preservation and dynamic operational recoverability. Museum artifacts and stored components may preserve structure, documentation and evidential value, but decades of material aging, seal degradation, corrosion, and loss of original test infrastructure can prevent safe full-function return without disassembly, inspection, replacement and partial proof testing.

### What failed

- Эластомеры и уплотнения могут терять эластичность и разрушаться при давлении, хотя внешне выглядят сохранными.
- Остатки агрессивных сред или соли/коррозионные агенты могут продолжать локальную деградацию.
- Сварные/паяные соединения и тонкие каналы могут иметь hidden defects, проявляющиеся только при нагрузке.
- Test infrastructure and qualified operators may be partially lost, making full mission proof unsafe or impossible.

### Recoverability levels

| Level                 | Status                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Physical              | high / artifact survives                                  |
| Evidential            | high / historical engineering evidence                    |
| Structural            | partial / requires inspection                             |
| Dynamic functional    | uncertain without proof testing and component replacement |
| Operational / mission | not claimed without modern safety review and dynamic test |

## Lesson for Template E

A static object can pass visual inspection and still fail at activation. For any dormant dynamic system with seals, elastomers, lubricants, propellant residues, pressure circuits, thermal loads or moving joints, dynamic proof testing must be separated from static preservation claims.

### Safe wording

Use: "Apollo-era propulsion hardware demonstrates static preservation vs dynamic recoverability."  
Avoid: "Apollo-11 lunar module engine was restarted and failed" unless a specific primary source is provided.

## CASE-SPACE-001 — Apollo-Era Propulsion Hardware

### Domain

Aerospace / operational asset recoverability / material aging.

### Type

Negative / partial-positive material degradation case. C-3 / C-4 candidate.

### Safe claim

CASE-SPACE-001 does **not** claim a verified failed restart of an Apollo-11 lunar module engine. The correct claim is narrower:

Apollo-era propulsion hardware and rocket-engine sealing-aging literature demonstrate the general risk that static preservation does not prove dynamic recoverability.

### Evidence status

| Evidence                                       | Status                           |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| NASA F-1 gas generator hot-fire, 2013          | official NASA source             |
| F-1 Rocket Engine Technical Manual, 1967       | historical technical baseline    |
| silicone rubber sealing-ring ageing literature | peer-reviewed / technical source |
| specific Apollo-11 LM engine failure           | not claimed                      |

### Recoverability analysis

| Level                  | Status                                   |
|------------------------|------------------------------------------|
| Physical               | high for preserved/museum hardware       |
| Evidential             | high                                     |
| Static Integrity       | may be present                           |
| Dynamic Recoverability | requires proof test                      |
| Mission Recoverability | not claimable without mission load proof |

### Lesson

## Static Integrity != Dynamic Recoverability

A dormant system can look intact and still fail when returned to pressure, heat, vibration, chemical exposure, movement or mission load.

## Failure mode

### Activation Failure

Failure appears at activation, not during storage.

### Case Maturity Rules v2.3

| Level | Requirement                                 |
|-------|---------------------------------------------|
| C-0   | idea only                                   |
| C-1   | short description                           |
| C-2   | Template E analysis                         |
| C-3   | credible secondary sources                  |
| C-4   | primary / technical / institutional sources |
| C-5   | domain reviewer checked                     |

C-4 must not be assigned without primary source, technical report, institutional record, peer-reviewed source or official evidence for the key claim.

# 04 Operational SOP Pack RU

Template E v2.3 / Russian Edition

## Template E v2.3

\_Operational SOP Pack RU / практические протоколы\_

### Назначение SOP Pack

Этот документ переводит Template E из conceptual framework в executable procedures.  
Каждый SOP должен иметь mission, critical assets, dependency map, custody rules, proof testing, migration rules, emergency recovery, successor procedure.

### Universal Continuity Audit Checklist

1. Какая mission должна быть recoverable?
2. Что является object?
3. Есть ли metadata?
4. Есть ли recovery protocol?
5. Есть ли current custodian?
6. Есть ли successor?
7. Есть ли operator layer?
8. Есть ли tools/materials?
9. Есть ли dependency map?
10. Проводился ли proof test?
11. Есть ли risk register?
12. Есть ли managed sunset, если технология уходит?
13. Что произойдёт, если current holder исчезнет?
14. Что произойдёт, если формат/оборудование устареет?
15. Какой уровень recoverability реально заявляется?

### Archive Continuity SOP

| Раздел          | Требование                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Mission         | retrieval + readability + interpretability                                    |
| Critical assets | documents, metadata, finding aids, provenance records                         |
| Proof testing   | новый пользователь находит и интерпретирует документ                          |
| Review          | metadata audit yearly, custody review yearly, format review every 3 years     |
| Emergency       | freeze deletion, emergency inventory, temporary custodian, duplicate metadata |

### Software Continuity SOP

| Раздел          | Требование                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Mission         | executable continuity                                          |
| Critical assets | source, dependencies, build system, runtime, tests, configs    |
| Required files  | README, BUILD.md, RUN.md, DEPENDENCIES.lock, TESTS.md, LICENSE |

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Proof testing | clean build + tests + sample output                                                     |
| Mitigation    | lockfiles, containers/VM, reproducible builds, dependency mirrors, successor maintainer |

## Biobank Continuity SOP

| Раздел          | Требование                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Mission         | biological usability + provenance + interpretability                              |
| Critical assets | samples, metadata, consent, SOP, cryostorage, chain of custody                    |
| Proof testing   | witness aliquot thawing + viability/QC + metadata check                           |
| Emergency       | freezer failure transfer protocol, temperature exposure log, viability assessment |
| Rule            | sample without metadata/SOP/custody is not full recoverable object                |

## NII Shutdown & Transfer SOP

| Шаг | Действие                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | freeze disposal / остановить уничтожение и хаотичный вывод           |
| 2   | full inventory / инвентаризация документации, образцов, оборудования |
| 3   | critical knowledge package classification                            |
| 4   | temporary custodian + successor institution                          |
| 5   | technical interviews + tacit knowledge capture                       |
| 6   | document-equipment map                                               |
| 7   | custody transfer act                                                 |
| 8   | future review date                                                   |

## Military / Operational Asset Storage SOP

| Раздел            | Требование                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Mission           | operational readiness or component recoverability                               |
| Critical layers   | platform, engine, electronics, spare parts, documentation, operators, logistics |
| Material tracking | Material Viability Window for critical components                               |
| Proof testing     | engine start, mobility, component, safety, compatibility tests                  |
| Donor strategy    | controlled donor continuity if full operational return impossible               |

## Managed Sunset SOP

| Шаг | Действие                                        |
|-----|-------------------------------------------------|
| 1   | assess installed base / legacy dependency       |
| 2   | evaluate remaining life and failure consequence |
| 3   | define minimum operator reserve                 |
| 4   | archive tools/materials/specifications          |
| 5   | capture tacit knowledge                         |
| 6   | assign custodian and successor                  |
| 7   | choose CP class: CP-0 to CP-6                   |
| 8   | schedule review and proof practice              |

## Capability Preservation Playbook

| Status | Action |
|--------|--------|
|--------|--------|



|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Stable         | monitor, registry entry, light review                                   |
| Watch          | interviews, training review, installed base assessment                  |
| At Risk        | SOP, tools/materials list, proof practice, custodian                    |
| Critical       | emergency tacit capture, video, tools archive, minimal training module  |
| Crisis         | save core recoverability, last-operator interview, reconstruction notes |
| Reconstructive | source gathering, artifact analysis, confidence labels                  |
| Lost           | record limits, separate facts from hypotheses, evidential only          |

---

## Dynamic Proof Testing SOP

### v2.3 Operational Patch — Dynamic Proof Testing SOP

Для dormant dynamic systems требуется отдельный dynamic proof testing layer. Static inspection не является достаточным основанием для mission recoverability claim.

| Risk factor                      | Required check                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elastomers / seals               | age, elasticity, cracks, pressure-cycle test or replacement                                          |
| Lubricants / greases             | chemical stability, viscosity, contamination, replacement schedule                                   |
| Pressure circuits                | low-pressure leak test before full load                                                              |
| Propellant / aggressive residues | internal inspection, corrosion risk assessment                                                       |
| Hydraulics                       | cycle test under controlled load                                                                     |
| Welded / brazed joints           | NDT where feasible, pressure proof test                                                              |
| Electronics / capacitors         | burn-in/load test, not only power-on self-test                                                       |
| Mission claim                    | must pass mission-relevant dynamic test or be downgraded to evidential/reconstructive recoverability |

Rule: visible integrity != structural viability; static proof != dynamic proof; dynamic proof != mission proof.

### Dynamic Return-to-Service Gate v2.3

Для dormant dynamic systems static inspection is not enough. Перед operational recoverability claim нужно пройти gate.

| Risk Factor                 | Required Check                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Elastomers / seals          | hardness, compression set, leak test         |
| Lubricants                  | chemical condition, viscosity, contamination |
| Pressurized circuits        | hydro/pneumatic pressure proof               |
| Hydraulics                  | cycling test                                 |
| Fuel / oxidizer residues    | corrosion inspection                         |
| Batteries                   | load test                                    |
| Electronics                 | powered test under load                      |
| Moving parts                | motion cycle test                            |
| Welded joints               | NDT / pressure / load test                   |
| Software-controlled systems | runtime proof under expected scenario        |

## Proof levels

| Level         | Claim allowed                  |
|---------------|--------------------------------|
| Static Proof  | physical/static integrity only |
| Dynamic Proof | dynamic recoverability         |
| Mission Proof | mission recoverability         |

## MVW Operational Procedure v0.1

For each critical component:

16. identify material / component;
17. identify storage environment;
18. identify active stress profile;
19. identify known ageing modes;
20. assign inspection method;
21. assign dynamic proof test;
22. define replace-before-use rule;
23. assign MVW status.

| MVW Status | Meaning                    | Claim                     |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| MVW-0      | unknown                    | no dynamic claim          |
| MVW-1      | visually intact            | physical/evidential only  |
| MVW-2      | static inspection passed   | static integrity only     |
| MVW-3      | material inspection passed | limited dynamic readiness |
| MVW-4      | dynamic proof passed       | dynamic recoverability    |
| MVW-5      | mission load proof passed  | mission recoverability    |

## Biobank SOP Delta v2.3

Template E adds the following to generic biobank practice:

| Template E element            | Required practice                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Operator != Custodian         | separate storage responsibility from recovery capability                    |
| New-Operator Proof Test       | a new operator must understand metadata package without oral explanation    |
| Witness Aliquot Dynamic Proof | aliquot must pass thawing / unloading / QC                                  |
| Interpretability Audit        | provenance, consent, protocol version, freeze-thaw history must be readable |
| Capability Registry           | track people who can thaw/QC/interpret samples                              |
| Managed Sunset                | define what happens when old protocol becomes obsolete                      |
| Activation Failure            | sample may look preserved but fail recovery after thawing                   |

Rule:

**Sample preservation without operator-readable metadata and witness aliquot recovery testing is physical preservation, not biological recoverability.**

# 05 Glossary RU

Template E v2.3 / Russian Edition

## Template E v2.3

\_Glossary RU / канонический словарь\_

### Назначение словаря

Словарь фиксирует канонические термины Template E v2.3. Термин допускается в ядро только если помогает ответить: что сохраняется, какая mission, какой уровень recoverability, кто отвечает, кто умеет восстановить, какие зависимости есть, как проверяется, где failure и какая mitigation.

### Core Glossary

| Term                             | Definition                                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Template E                       | инженерный framework управляемой recoverability объектов, mission и capabilities через время |
| E-system                         | система, построенная для сохранения recoverability на заданном уровне                        |
| Continuity                       | непрерывность цепи, позволяющей объекту/знанию/навыку/mission оставаться recoverable         |
| Recoverability                   | возможность вернуть объект, функцию, навык или mission к заданному уровню использования      |
| Mission                          | целевая функция, ради которой объект, система или capability сохраняется                     |
| Capability                       | воспроизводимая способность выполнять mission                                                |
| Continuity Chain                 | цепь объектов, документов, форматов, людей, институтов и зависимостей                        |
| Custody                          | ответственность за объект, документ, образец, технологию или capability                      |
| Orphan Documentation             | документация без владельца, successor, статуса и review cycle                                |
| Institutional Recovery Custodian | процедура/институт восстановления custody при потере людей                                   |
| Proof Testing                    | проверка recoverability через учебный или реальный тест восстановления                       |
| Migration Governance             | управляемая система миграции с проверками, журналами, rollback и audit                       |
| Dependency Depth                 | число критических слоёв, нужных для recoverability                                           |
| Continuity Debt                  | накопленный риск из-за отложенного обслуживания continuity                                   |
| Managed Sunset                   | управляемый вывод технологии из массового применения с сохранением legacy recoverability     |
| Skill Extinction Risk            | риск исчезновения навыка как operational capability                                          |
| Legacy Dependency Pressure       | степень зависимости старых систем от уходящей capability                                     |
| Material Viability Window        | окно структурной пригодности материала/компонента                                            |
| Mission Phase Transition         | переход объекта из одной mission в другую                                                    |
| Reconstructive Recoverability    | возможность частичной реконструкции функции/смысла по источникам                             |

## Terms to avoid

| Не использовать                          | Почему                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| вечное хранение                          | ложное обещание                                    |
| бессмертие                               | уводит в метафизику                                |
| дух цивилизации                          | неоперационально                                   |
| судьба народа                            | слишком широко и непроверяемо                      |
| объект сохранился - значит всё сохранено | смешивает physical и mission recoverability        |
| полностью восстановимо                   | без уровня recoverability и proof test некорректно |
| архив всего                              | без mission это data hoarding                      |
| точная вероятность выживания             | fake precision                                     |

## Preferred language

- Вместо “объект сохранился” писать: “объект сохранил physical recoverability, но mission recoverability требует проверки”.
- Вместо “знание сохранилось” писать: “сохранены носитель, representation information, operator path и proof-tested interpretability”.
- Вместо “профессия исчезает” писать: “capability chain показывает высокий Skill Extinction Risk из-за decline training pipeline, operator aging и tooling loss”.

---

## v2.3 Glossary Additions

### v2.3 Glossary Additions

| Term                        | Definition                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Static Integrity            | состояние, при котором объект выглядит целым и стабильным без рабочей нагрузки                                                              |
| Dynamic Recoverability      | способность объекта выдержать рабочую нагрузку, давление, циклы, нагрев, вибрацию или среду возврата                                        |
| Activation Failure          | отказ, проявляющийся в момент возврата dormant system к нагрузке                                                                            |
| Dynamic Proof Test          | проверка объекта под controlled operational load до заявления functional/mission recoverability                                             |
| Dynamic Recoverability Risk | риск того, что static preserved system провалит dynamic return из-за скрытой деградации материалов, уплотнений, соединений или рабочих сред |

### v2.3 Stabilization Terms

| Term                           | Definition                                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Static Integrity               | сохранность объекта в покое: визуальная целостность, наличие, static hold  |
| Dynamic Recoverability         | способность выдержать рабочую нагрузку при возврате из dormant state       |
| Mission Proof Test             | проверка, что система выполняет целевую mission в рабочем сценарии         |
| Activation Failure             | отказ, который проявляется при возврате к нагрузке, а не во время хранения |
| MVW Status                     | статус доказанной пригодности материала: MVW-0...MVW-5                     |
| Dynamic Return-to-Service Gate | обязательная проверка перед operational или                                |

|               |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|               | mission recoverability claim                                                      |
| Static Proof  | проверка существования/целостности в покое                                        |
| Dynamic Proof | проверка под нагрузкой, циклом, давлением, движением, thawing, build или запуском |

# 06 Reviewer Submission Kit RU

Template E v2.3 / Russian Edition

## Template E v2.3

\_Reviewer Submission Kit RU / пакет для внешней проверки\_

### Назначение

Этот документ объясняет, как упаковывать Template E для внешнего специалиста. Reviewer должен получить не весь монолит, а domain-specific пакет с одним прикладным вопросом.

### Базовый пакет

*01\_Cover\_Letter*  
*02\_One\_Page\_Summary*  
*03\_Compact\_Reviewer\_Edition*  
*04\_Domain\_Specific\_Appendix*  
*05\_Checklist\_or\_SOP*  
*06\_Reviewer\_Questions*  
*07\_Boundary\_Conditions*  
*08\_Short\_Glossary*

---

### Правило

Первому reviewer нельзя отправлять полный архив. Ему нужно отправить compact + targeted package.

### Reviewer questions

1. Есть ли operational usefulness в вашей области?
2. Что уже известно и лучше описано существующими стандартами?
3. Где аналогия натянута?
4. Какие failure modes пропущены?
5. Какие термины нужно заменить?
6. Можно ли применить SOP/checklist?
7. Какие метрики бессмысленны?
8. Какие кейсы убрать?
9. Какие domain-specific sources добавить?
10. Что нужно ослабить, чтобы убрать overclaim?

### Domain-specific packages

| Reviewer              | Отправить                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Archive / OAIS        | Compact + Archive Appendix + OAIS Mapping + Archive Checklist    |
| Software              | Compact + Software Appendix + Legacy Software Checklist          |
| Biobank               | Compact + Biobank Appendix + Biobank SOP + Case Bio-001          |
| Medical / Orthopedics | Compact + Medical Capability Appendix + Managed Sunset Checklist |

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Industrial / Military | Compact + Operational Asset Appendix + Storage / Recoverability Checklist |
| Museum / Culture      | Compact + Cultural Appendix + Boundaries + Case Library subset            |

## Objection response principles

- Не защищать “новизну”, а показывать operational synthesis.
- Признавать, что метрики пока semi-formal.
- Каждый overclaim ослаблять до проверяемой формулировки.
- Критику классифицировать: terminology, variable, boundary, SOP, case, standard, fatal flaw.

## v2.3 Reviewer Note

Version 2.3 should be presented as a stabilization release. Reviewer should see the compact 5-block formula first, not the expanded 13-component formula. CASE-SPACE-001 must be presented as C-3 / C-4 candidate. MVW should be presented as the first operational metric.

# 07 Boundaries and Objections RU

Template E v2.3 / Russian Edition

## Template E v2.3

\_Boundaries & Objection Kit RU\_

### Formal Boundary Conditions

Template E должен иметь явные exclusion boundaries. Если всё является continuity, ничего не является continuity.

| HE Template E             | Почему                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Passive persistence       | нет mission, custody, recoverability intent             |
| Static accumulation       | нет classification, protocol, governance                |
| Undefined mission systems | без mission recoverability cannot be evaluated          |
| Pure symbolic projection  | нет provenance/recoverability chain                     |
| Accidental survival       | object survival != governed recoverability              |
| Metaphysical systems      | не моделируется operationally                           |
| Pure data hoarding        | storage != continuity architecture                      |
| Unlimited preservationism | framework признаёт selective preservation and economics |
| Fake quantification       | coarse indicators preferred over pseudo-exact numbers   |

### Reviewer objection kit

| Objection                 | Response                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Это не новая теория       | Да; это engineering synthesis framework, а не фундаментальная теория.                                         |
| Слишком широко            | Введены mission threshold, negative set, boundary rules и domain-specific packages.                           |
| Это OAIIS другими словами | OAIIS - один корень; Template E переносит логику на capability, software, биобанки, технику и managed sunset. |
| Метрики слабые            | Да; это risk indicators, not destiny predictors.                                                              |
| Примеры слишком разные    | Они используются как stress-tests общих вопросов recoverability, не как доказательство метафизики.            |
| Риск бюрократии           | Вводится proportionality rule: governance level must match criticality.                                       |

### Anti-metaphysical safeguards

Любой анализ должен возвращаться к mission, recoverability, operators, custody, dependencies, protocol, proof testing and governance. Если этого нет - блок уходит из технического ядра.

---



## v2.3 Boundary Patch

### v2.3 Boundary / Objection Patch — Static Preservation Claims

Нельзя заявлять mission recoverability для динамической системы только на основании визуальной сохранности, музейного хранения, статической герметичности или наличия документации.

| Claim                             | Correct boundary                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Object looks intact               | physical/evidential recoverability only      |
| Object passed static inspection   | does not prove dynamic recoverability        |
| Object can be pressurized briefly | does not prove mission recoverability        |
| Documentation exists              | does not prove material viability            |
| Museum artifact preserved         | usually evidential/cultural, not operational |

### v2.3 Dynamic Recoverability Boundaries

Нельзя заявлять dynamic recoverability, если есть только:

- visual inspection;
- museum preservation;
- intact documentation;
- controlled storage environment;
- static pressure hold without dynamic load;
- object opens / powers on but no load test.

Correct wording:

Object has physical/evidential recoverability. Dynamic recoverability requires dynamic proof testing.

### Overclaim to avoid

Wrong:

The engine is preserved, therefore it can operate.

Correct:

The artifact retains physical and evidential recoverability; dynamic operational recoverability requires material inspection, dynamic proof testing and mission load verification.

# 08 References RU

Template E v2.3 / Russian Edition

## Template E v2.3

\_References RU / рабочий список источников\_

### Назначение

Этот файл содержит рабочий список источников. Он не является финальной академической библиографией. Для publication-grade версии нужно расширить источники по каждому домену и заменить слабые иллюстративные ссылки на primary/peer-reviewed/institutional sources.

### Core references

| Source                                                               | URL                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OAIS Reference Model / CCSDS 650.0-M-3                               | <a href="https://ccsds.org/Pubs/650x0m3.pdf">https://ccsds.org/Pubs/650x0m3.pdf</a>                                                                                                                                       |
| Digital Preservation Coalition Handbook                              | <a href="https://www.dpconline.org/handbook">https://www.dpconline.org/handbook</a>                                                                                                                                       |
| DPC file formats and standards                                       | <a href="https://www.dpconline.org/handbook/technical-solutions-and-tools/file-formats-and-standards">https://www.dpconline.org/handbook/technical-solutions-and-tools/file-formats-and-standards</a>                     |
| ISO 20387 Biotechnology - Biobanking                                 | <a href="https://www.iso.org/standard/67888.html">https://www.iso.org/standard/67888.html</a>                                                                                                                             |
| ISBER Best Practices                                                 | <a href="https://www.isber.org/page/BPR">https://www.isber.org/page/BPR</a>                                                                                                                                               |
| PNAS 2026 hippocampus vitrification                                  | <a href="https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2516848123">https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2516848123</a>                                                                                                           |
| Stanford Medicine - 15-PGDH joint cartilage aging                    | <a href="https://med.stanford.edu/news/all-news/2025/11/joint-cartilage-aging.html">https://med.stanford.edu/news/all-news/2025/11/joint-cartilage-aging.html</a>                                                         |
| Northwestern - biomaterial regrows cartilage                         | <a href="https://news.northwestern.edu/stories/2024/august/new-biomaterial-regrows-damaged-cartilage-in-joints">https://news.northwestern.edu/stories/2024/august/new-biomaterial-regrows-damaged-cartilage-in-joints</a> |
| Software Heritage                                                    | <a href="https://www.softwareheritage.org/">https://www.softwareheritage.org/</a>                                                                                                                                         |
| Reproducible Builds                                                  | <a href="https://reproducible-builds.org/">https://reproducible-builds.org/</a>                                                                                                                                           |
| UNESCO Persian Qanat                                                 | <a href="https://whc.unesco.org/en/list/1506/">https://whc.unesco.org/en/list/1506/</a>                                                                                                                                   |
| Nature Scientific Reports - Antikythera reconstruction               | <a href="https://www.nature.com/articles/s41598-021-84310-w">https://www.nature.com/articles/s41598-021-84310-w</a>                                                                                                       |
| Britannica - The medieval book / monastic preservation               | <a href="https://www.britannica.com/topic/publishing/The-medieval-book">https://www.britannica.com/topic/publishing/The-medieval-book</a>                                                                                 |
| Atomarhiv scientific organizations / personnel documents             | <a href="https://www.atomarhiv.ru/social-law-requests/personnel-documents/scient-org/">https://www.atomarhiv.ru/social-law-requests/personnel-documents/scient-org/</a>                                                   |
| Wikipedia category - учебные заведения, расформированные в 1992 году | <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Учебные_заведения,_расформированные_в_1992_году">https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Учебные_заведения,_расформированные_в_1992_году</a>                             |

### Что ещё нужно добавить

- платные стандарты/учебники по биобанкам и архивному management, если будут доступны;
- конкретные documented cases для НИИ/промышленных объектов;
- военные/депо-регламенты только в открытой и безопасной форме;
- museum conservation источники по conflict evidence vs function;
- medical registries and arthroplasty revision literature.

---

## v2.3 References Addendum

### v2.3 References Addendum — Apollo-era propulsion / dynamic recoverability

| Source                                                                                | URL                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NASA Apollo 11 Press Kit                                                              | <a href="https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/static/apollo50th/pdf/A11_PressKit.pdf">https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/static/apollo50th/pdf/A11_PressKit.pdf</a>                                                                             |
| Space.com - Saturn V F-1 engine components test firing, 2013                          | <a href="https://www.space.com/19379-saturn-5-f1-engines-test-firing.html">https://www.space.com/19379-saturn-5-f1-engines-test-firing.html</a>                                                                                                         |
| NIST - preserving recovered Apollo F-1 rocket components                              | <a href="https://www.nist.gov/preserving-past/ships-and-space/how-metallurgists-saved-apollo-rockets-languished-ocean-decades">https://www.nist.gov/preserving-past/ships-and-space/how-metallurgists-saved-apollo-rockets-languished-ocean-decades</a> |
| ScienceDirect - accelerated aging/life prediction of sealing rings for rocket engines | <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1000936114001678">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1000936114001678</a>                                                                                                   |

### v2.3 Additional Aerospace / Dynamic Proof References

| Source                                                                  | URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NASA - Saturn V F-1 Gas Generator Hot-fire Test                         | <a href="https://www.nasa.gov/image-article/saturn-v-f-1-gas-generator-hot-fire-test/">https://www.nasa.gov/image-article/saturn-v-f-1-gas-generator-hot-fire-test/</a>                                                                                                                                                                                                                                |
| F-1 Rocket Engine Technical Manual, R-3896-1, 1967                      | <a href="https://ia801401.us.archive.org/18/items/r-3896-1-technical-manual-engine-data-f-1-rocket-engine-31-mar-1967/R3896-1_%28Technical_Manual-Engine_Data%29_F-1_Rocket_Engine_31_Mar_1967.pdf">https://ia801401.us.archive.org/18/items/r-3896-1-technical-manual-engine-data-f-1-rocket-engine-31-mar-1967/R3896-1_%28Technical_Manual-Engine_Data%29_F-1_Rocket_Engine_31_Mar_1967.p<br/>df</a> |
| Storage life of silicone rubber sealing ring used in solid rocket motor | <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1000936114001678">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1000936114001678</a>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NASA NTRS - Design of mechanical components for long-term performance   | <a href="https://ntrs.nasa.gov/citations/19750032543">https://ntrs.nasa.gov/citations/19750032543</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NASA NTRS - Space aging of solid rocket materials                       | <a href="https://ntrs.nasa.gov/citations/19920017842">https://ntrs.nasa.gov/citations/19920017842</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NASA NTRS - Wear and Tear / Mechanical aging                            | <a href="https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20090005236/downloads/20090005236.pdf">https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20090005236/<br/>downloads/20090005236.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                 |
| NIST - preserving Apollo F-1 components recovered from the ocean        | <a href="https://www.nist.gov/preserving-past/ships-and-space/how-metallurgists-saved-apollo-rockets-languished-ocean-decades">https://www.nist.gov/preserving-past/ships-and-space/how-metallurgists-saved-apollo-rockets-languished-ocean-decades</a>                                                                                                                                                |

# 09 Stabilization Patch v2 3 RU

Template E v2.3 / Russian Edition

## Template E v2.3 Stabilization Patch

\_Стабилизация ядра, метрик и кейса CASE-SPACE-001\_

### 1. Назначение v2.3

Версия v2.3 не расширяет Template E новыми доменами. Её задача - стабилизировать framework перед внешней рецензией.

Главные цели:

- 1. сжать Core Formula;
- 2. уточнить CASE-SPACE-001;
- 3. ввести первую operational metric: MVW;
- 4. усилить Biobank SOP именно Template E-спецификой;
- 5. уточнить maturity rules для кейсов.

### 2. Compact Core Formula v2.3

Старая expanded formula из 13 компонентов остаётся в appendix. В основном тексте используется компактная формула:

*Mature E-system =  
Technical Recoverability  
+ Verification Layer  
+ Custody & Successor Governance  
+ Migration & Sunset Governance  
+ Capability Continuity*

| Блок                           | Что включает                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Technical Recoverability       | Object + Metadata + Recovery Protocol                  |
| Verification Layer             | Static Proof + Dynamic Proof + Mission Proof           |
| Custody & Successor Governance | Custody Chain + Handover Lock + Institutional Recovery |
| Migration & Sunset Governance  | Dependency Registry + Migration Path + Managed Sunset  |
| Capability Continuity          | Operators + Tools + Materials + Training + Practice    |

Эта формула короче, ортогональнее и понятнее reviewer-у. Она сохраняет архитектуру v2.2, но не выглядит как список всего полезного.

### 3. CASE-SPACE-001 revision

Новая безопасная формулировка:

**CASE-SPACE-001 - Apollo-Era Propulsion Hardware: Static Preservation vs Dynamic Recoverability.**

Кейс не должен утверждать непроверенный тезис о провальном запуске конкретного двигателя Apollo-11. Корректный тезис:

Apollo-era propulsion hardware and rocket-engine sealing-aging literature demonstrate the general risk that static preservation does not prove dynamic recoverability.

Подтверждённая база:

| Evidence                                                | Status                            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| NASA F-1 gas generator hot-fire, 2013                   | подтверждено NASA                 |
| F-1 Rocket Engine Technical Manual, 1967                | historical engineering baseline   |
| literature on silicone rubber sealing ring storage life | подтверждает ageing/failure logic |
| конкретный отказ Apollo-11 LM engine                    | не заявлять                       |

Case maturity: **C-3 / C-4 candidate** до получения прямого primary source по конкретному failure event.

4. Новый принцип

Static Integrity != Dynamic Recoverability

Объект может выглядеть целым, храниться в контролируемой среде, иметь документацию и музейную ценность, но не выдержать давления, нагрева, вибрации, движения, химической среды или mission load.

5. Activation Failure

**Activation Failure** - отказ, который проявляется не во время хранения, а в момент возврата к нагрузке.

| Домен                  | Activation Failure                               |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Aerospace              | течь при pressurization                          |
| Military storage       | отказ гидравлики при первом цикле                |
| Aviation               | отказ seals при запуске                          |
| Industrial mothballing | утечка при гидротесте                            |
| IT hardware            | сервер включается, но падает под нагрузкой       |
| Biobank                | образец выглядит сохранным, но fails recovery/QC |
| Museum mechanism       | механизм цел в витрине, но ломается при запуске  |

6. Dynamic Proof Testing Layer

Proof Testing теперь делится на 3 уровня:

| Уровень       | Что проверяет                                                                 | Что не доказывает        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Static Proof  | объект существует, визуально цел, открывается, не течёт в покое               | dynamic function         |
| Dynamic Proof | объект выдерживает нагрузку, цикл, давление, движение, thawing, build, запуск | full mission             |
| Mission Proof | объект выполняет целевую mission в рабочем сценарии                           | absolute future survival |

Правило:

## Static proof test is not enough for dynamic systems.

Если система имеет seals, elastomers, lubricants, propellant residues, pressure circuits, hydraulics, moving joints, batteries, electronics или biological recovery procedure, static inspection не даёт права заявлять operational или mission recoverability.

### 7. MVW Operational Metric v0.1

**MVW - Material Viability Window:** окно времени, в течение которого материал или компонент сохраняет способность выдержать целевую нагрузку.

#### MVW Procedure

| Шаг | Вопрос                                   |
|-----|------------------------------------------|
| 1   | Какой материал / компонент?              |
| 2   | В какой среде он хранился?               |
| 3   | Какой active stress он должен выдержать? |
| 4   | Какие known ageing modes?                |
| 5   | Какая inspection method доступна?        |
| 6   | Какой dynamic proof test нужен?          |
| 7   | Нужна ли замена before use?              |
| 8   | Какой MVW-status присваивается?          |

#### MVW Status Scale

| Status | Значение                         | Разрешённый claim          |
|--------|----------------------------------|----------------------------|
| MVW-0  | материал неизвестен / данных нет | no dynamic claim           |
| MVW-1  | визуально цел                    | physical / evidential only |
| MVW-2  | static inspection passed         | static integrity only      |
| MVW-3  | material inspection passed       | limited dynamic readiness  |
| MVW-4  | dynamic proof passed             | dynamic recoverability     |
| MVW-5  | mission load proof passed        | mission recoverability     |

Правило:

## MVW-1 / MVW-2 do not justify dynamic recoverability claims.

### 8. Operational Asset SOP update

Добавить **Dynamic Return-to-Service Gate**.

| Risk Factor                 | Required Check                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Elastomers / seals          | hardness, compression set, leak test         |
| Lubricants                  | chemical condition, viscosity, contamination |
| Pressurized circuits        | hydro/pneumatic pressure proof               |
| Hydraulics                  | cycling test                                 |
| Fuel / oxidizer residues    | corrosion inspection                         |
| Batteries                   | load test                                    |
| Electronics                 | powered test under load                      |
| Moving parts                | motion cycle test                            |
| Welded joints               | NDT / pressure / load test                   |
| Software-controlled systems | runtime proof under expected scenario        |

### 9. Biobank SOP Delta v2.3

Biobank SOP должен явно показывать, что Template E добавляет к generic biobank practice.

Template E v2.3

| Template E element            | Что добавляет                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Operator != Custodian         | хранитель образца и оператор восстановления - разные роли                      |
| New-Operator Proof Test       | новый оператор должен понять metadata package без устных пояснений             |
| Witness Aliquot Dynamic Proof | aliquot должен пройти recovery/QC, а не просто храниться                       |
| Interpretability Audit        | проверка понятности provenance, consent, protocol version, freeze-thaw history |
| Capability Registry           | учёт людей, умеющих thaw/QC/interpret                                          |
| Managed Sunset                | что делать, если старый protocol устарел                                       |
| Activation Failure            | образец может выглядеть сохранным, но failed recovery после thawing            |

Правило:

**Sample preservation without operator-readable metadata and witness aliquot recovery testing is physical preservation, not biological recoverability.**

## 10. Case Maturity Rules v2.3

| Level | Требование                                       |
|-------|--------------------------------------------------|
| C-0   | идея кейса                                       |
| C-1   | краткое описание                                 |
| C-2   | есть Template E analysis                         |
| C-3   | есть credible secondary sources                  |
| C-4   | есть primary / technical / institutional sources |
| C-5   | кейс проверен domain reviewer                    |

C-4 нельзя присваивать без primary source, technical report, institutional record, peer-reviewed или official evidence для ключевого утверждения.

## 11. Reviewer-facing stabilization note

Version 2.3 reduces the core formula from an expanded 13-component list to five orthogonal blocks: Technical Recoverability, Verification Layer, Custody & Successor Governance, Migration & Sunset Governance, and Capability Continuity. It also introduces MVW as the first operational metric and clarifies CASE-SPACE-001 as a C-3/C-4 candidate rather than a fully verified C-4 case.

## 12. Итог

Template E v2.3 делает framework компактнее, понятнее reviewer-у, честнее по case maturity, сильнее по proof testing и ближе к инженерному инструменту.